



Módulo 1

POP.00284.EQTL - Serviços Elétricos em Condições Climáticas Adversas

Curso de Capacitação - Equatorial Energia

GRUPO
equatorial





INFORMAÇÕES DO MÓDULO | OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Duração: 30 minutos.
Modalidade: Presencial
Público-alvo:
Pré-requisitos:

Geral

Este material é essencial para sua segurança e a da sua equipe, pois aborda um dos cenários mais desafiadores e críticos para quem trabalha com eletricidade: as condições climáticas adversas.

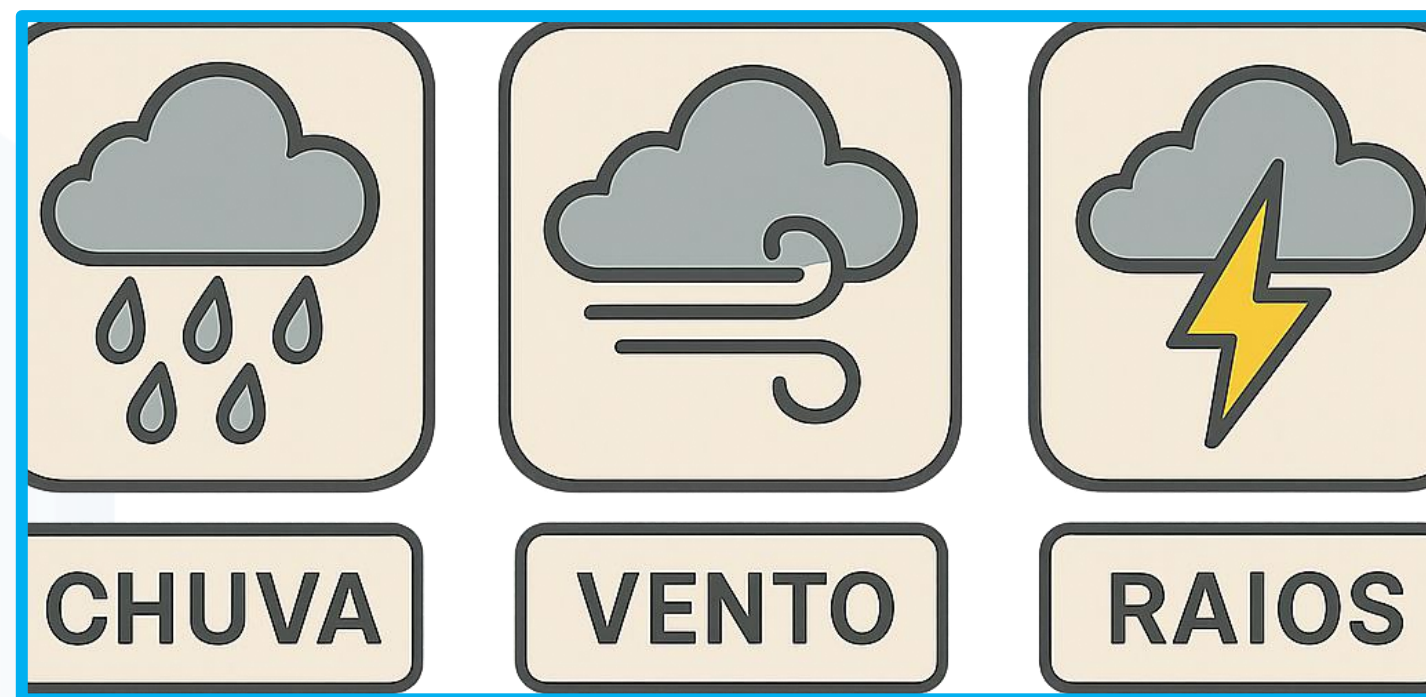
Aqui, você aprenderá a agir com segurança e a tomar as melhores decisões quando o tempo não estiver a seu favor. Tudo foi cuidadosamente preparado com base no Procedimento Operacional Padrão POP.00284.EQTL – Execução de serviços elétricos sob condições climáticas adversas..

1. IMPACTO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS: ENTENDENDO O DESAFIO

Trabalhar com eletricidade já exige muita atenção, mas quando o clima se torna um fator, os desafios se multiplicam. Este **treinamento** detalha a **execução de serviços elétricos** sob **CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESAFIADORAS**, priorizando sempre a sua **SEGURANÇA** e a **TOMADA DE DECISÃO** assertiva.

1.1. Propósito e Abrangência: Por Que Isso É Essencial Para Você?

Definir **PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS** claros para a execução de serviços elétricos sob **CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS**. Com esses procedimentos, nosso propósito é **CONTROLAR E PREVENIR RISCOS DE ACIDENTES**, garantindo que você e sua equipe estejam sempre protegidos. Este **material** se aplica a **TODOS** os **colaboradores** do Grupo Equatorial e empresas parceiras, pois a segurança é responsabilidade de todos!



1.2. Responsabilidades: Juntos Pela Sua Segurança no Mau Tempo

GERÊNCIA CORPORATIVA DE MÉTODOS DE SERVIÇOS: Eles são os arquitetos do conhecimento! Responsáveis por padronizar e disseminar todos os procedimentos, para que a informação chegue clara e unificada para você.

GERÊNCIA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Pense neles como os guardiões da conformidade. São eles que **fiscalizam** o cumprimento das normas, garantindo que o que foi planejado seja aplicado em campo.

GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO: **Planejam** as inspeções e a execução das ordens de serviço, pensando também nas condições climáticas.

GERÊNCIA DE CENTRO DE OPERAÇÃO (COI): É o seu ponto de apoio! Eles são responsáveis por **autorizar** e **bloquear/desbloquear** a energia, e por **interagir** diretamente com a equipe em campo, especialmente em situações adversas.

EQUIPES DE CAMPO (VOCÊ!): Aqui entra **VOCÊ!** É sua **responsabilidade seguir as orientações** e realizar a **manutenção** com o máximo de **SEGURANÇA E QUALIDADE**, adaptando-se às condições do tempo.

1.3. Definições de Condições Climáticas: Entendendo o Ambiente

- CHUVA
- LEVE
- MODERADA
- FORTE/VIOLENTA



DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: São os temidos raios! Impulsos elétricos de **ALTA PERICULOSIDADE**, exigindo máxima atenção.

EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO DE ORIGEM HIDROLÓGICA: Situações como **inundações, alagamentos, enchentes e deslizamentos**, que criam cenários de risco extremo.

GRANIZO: Precipitação em forma de **PEDRAS DE GELO**, que podem causar danos e impacto.

NEVE: Cristais de gelo em flocos, criando condições escorregadias e baixa visibilidade.

NEVOEIRO OU NEBLINA: Uma "nuvem" que atinge o nível do solo, reduzindo drasticamente a **VISIBILIDADE** (conhecida como cerração).

PRECIPITAÇÃO: Qualquer forma de **deposição de água**, seja ela líquida (chuva) ou sólida (granizo, neve).

UMIDADE RELATIVA DO AR (URA): Quantifica o **vapor de água na atmosfera**, influenciando diretamente a capacidade de isolamento elétrico.

VENTO: O movimento de massa de ar, categorizado pela **ESCALA DE BEAUFORT**, que mede sua intensidade.

Grau	Designação	nós	km/h	m/s	Aspecto do mar	Efeitos em terra
0	Calmaria	< 1	< 2	< 1	Espelhado	Fumaça sobe na vertical
1	Bafagem	1 a 3	2 a 6	1 a 2	Pequenas rugas na superfície do mar	Fumaça indica direção do vento
2	Aragem	4 a 6	7 a 11	2 a 3	Ligeira ondulação sem rebentação	As folhas das árvores move; os moinhos começam a trabalhar
3	Fraco	7 a 10	13 a 19	4 a 5	Ondulação até 60 cm, com alguns <i>carneiros</i>	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento
4	Moderado	11 a 16	20 a 30	6 a 8	Ondulação até 1,5 m, <i>carneiros</i> frequentes	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores
5	Fresco	17 a 21	31 a 39	9 a 11	Ondulação até 2,5 m, muitos <i>carneiros</i>	Movimentação de árvores pequenas; superfície dos lagos ondula
6	Muito Fresco	22 a 27	41 a 50	11 a 14	Ondas grandes até 3,5 m; borrifos	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda-chuva aberto
7	Forte	28 a 33	52 a 61	14 a 17	Mar revolto até 4,5 m com espuma e borrifos	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento
8	Muito Forte	34 a 40	63 a 74	17 a 21	Mar revolto até 7,5 m com rebentação e faixas de espuma	Quebram-se galhos de árvores; circulação de pessoas difícil
9	Duro	41 a 47	76 a 87	21 a 24	Mar revolto até 9 m; borrifos afetam a visibilidade	Danos em árvores; impossível andar contra o vento
10	Muito Duro	48 a 55	89 a 102	25 a 28	Mar revolto até 12 m; superfície do mar branca	Árvores arrancadas; danos na estrutura de construções
11	Tempestade	56 a 63	104 a 117	29 a 32	Mar revolto até 14 m; pequenos navios sobem nas vagas	Estragos abundantes em telhados e árvores
12	Furacão	> 64	> 119	> 33	Mar todo de espuma; visibilidade nula	Grandes estragos

2. CONSIDERAÇÕES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: COMO AGIR NO MAU TEMPO

2.1. Restrições e Procedimentos da Equipe: Quando o Clima Manda Parar

É fundamental saber que **serviços em instalações energizadas devem ser SUSPENSOS** imediatamente em condições de risco **não previstas** ou quando as condições climáticas não permitirem a execução segura. Condições como **neblina, chuva, granizo, neve, ventos fortes, descargas atmosféricas e áreas alagadas** **RESTRINGEM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES**.

Condição Meteorológica	BAIXA TENSÃO (Desenergizada/Energizada)	MÉDIA TENSÃO DESENERGIZADA	MÉDIA TENSÃO ENERGIZADA (Linha Viva)
NEVOEIRO OU NEBLINA	Podem ser realizadas se não comprometerem VISIBILIDADE/MANUSEIO . Atentar para risco de ESCORREGAMENTO .	Podem ser realizadas se não comprometerem VISIBILIDADE/MANUSEIO . Atentar para risco de ESCORREGAMENTO .	NÃO INICIAR/INTERROMPER . Exige NOVA APR .
CHUVA LEVE/MODERADA	Podem ser realizadas. Atentar para ESCORREGAMENTO . Usar CAPA/CALÇA IMPERMEÁVEL (exceto intervenções com rede energizada). Tarefas de poda com motopoda NÃO PERMITIDAS .	Podem ser realizadas. Atentar para ESCORREGAMENTO . É permitido OPERAÇÃO DE CHAVES SECCIONADORAS .	NÃO INICIAR/INTERROMPER . Exige NOVA APR . Inspeções visuais dentro do veículo podem ser feitas.
CHUVA FORTE/NEVE/GRANIZO	NÃO INICIAR/INTERROMPER . Exige NOVA APR .	NÃO INICIAR/INTERROMPER . Exige NOVA APR .	NÃO INICIAR/INTERROMPER . Exige NOVA APR .
VENTOS	Avaliar situação para iniciar/continuar, especialmente em podas. Recomenda-se até NÍVEL 5 DA ESCALA BEAUFORT .	Avaliar situação para iniciar/continuar, especialmente em podas. Recomenda-se até NÍVEL 5 DA ESCALA BEAUFORT .	Avaliar situação para iniciar/continuar, especialmente em podas. Recomenda-se até NÍVEL 5 DA ESCALA BEAUFORT .
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	NÃO PERMITIDO .	NÃO PERMITIDO .	NÃO PERMITIDO .
ALAGADAS/INUNDADAS	NÃO PERMITIDO .	NÃO PERMITIDO .	NÃO PERMITIDO .

- **DECISÃO DA EQUIPE:** Cabe à equipe em campo **ANALISAR AS CONDIÇÕES DO TEMPO** e decidir sobre a execução ou interrupção.
- **UMIDADE RELATIVA DO AR (URA):** Se a **URA** estiver **ACIMA DE 80%**, é **PROIBIDA** a realização de **atividades em redes energizadas**. A umidade excessiva reduz o isolamento.
- **PARALISAÇÃO:** Em casos de **chuvas fortes, granizo ou descargas atmosféricas**, a regra é clara: **PARALISAR AS ATIVIDADES** e procurar um **LOCAL SEGURO, COMUNICANDO IMEDIATAMENTE O COI** sobre a interrupção.
- **TRABALHO EM ALTURA:** É permitido sob **CHUVA LEVE** em baixa tensão (desenergizada/energizada) e média tensão (desenergizada), mas com atenção **REDORADA** a **riscos de escorregamento e queda**.
- **ÁREA ALAGADA/INUNDADA:** É **PROIBIDO** trabalhar nessas condições devido aos **riscos de afogamento e choque elétrico**, exceto para **ISOLAMENTO ELÉTRICO POR DESLIGAMENTOS** (que é uma medida de segurança, não uma execução de serviço).

- **EPIs "EXTRAS":** Em condições adversas, a equipe deve ter **EPIs EXTRAS** no veículo. Por quê? Porque eles perdem suas características de proteção ao serem expostos à chuva e devem ser **substituídos** antes de qualquer intervenção em rede energizada.
- **ISOLAMENTO DE TRECHO EM CHUVA FORTE:** Se houver necessidade de isolar um trecho sob chuva forte, ele deve ser previamente **DESENERGIZADO PELO COI**. Sua segurança em primeiro lugar!
- **SECCIONAMENTO DE CHAVES:** Após uma chuva, o eletricista deve **avaliar a substituição da vestimenta** se ela estiver úmida. A operação de chaves seccionadoras de média tensão em **chuva "leve"** é permitida com o uso do **DAC (DISPOSITIVO DE ABERTURA COM CARGA)** e ferramentas **secas e íntegras**. No entanto, é **PROIBIDO OPERAR CHAVES AO SOLO COM ESTE DISPOSITIVO**.
- **USO DE CAPA IMPERMEÁVEL:** É **PROIBIDO** usar capa impermeável durante **intervenções momentâneas com rede energizada**, pois ela **não possui resistência à chama** e pode fundir, gerando um risco adicional.

2.2. Equipe, Ferramentas e Equipamentos: O Que Levar para o Campo de Batalha Climático

EQUIPE MÍNIMA: Nunca vá sozinho! A equipe mínima é de 02 COLABORADORES.

EPIs BÁSICOS: Seus escudos de proteção diários: vestimenta retardante a chamas, capacete, óculos de proteção, botina e luva de vaqueta.

EPIs PARA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXTRAS NO VEÍCULO): Prepare-se para o inesperado com vestimenta retardante a chama (extra) e botina de segurança (extra).

EPIs PARA EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS DE ORIGEM HIDROLÓGICA: Para inundações e alagamentos, vista-se para a proteção total: vestimenta impermeável de poliuretano resistente a chama (ATPV 15 cal/cm²) e botina de segurança isolante elétrica, classe II, impermeável.

Equipe mínima: 02 colaboradores		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
3	Óculos de proteção	02
4	Botina de segurança	02
5	Luva de vaqueta	02
6	Capa de chuva ou conjunto impermeável para chuva (calça e camisa)	02
7	Perneira	02
8	Pano de secagem	01
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em situações de condições climáticas adversas – extras no veículo		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta retardante a chama, classe 2	01
2	Botina de segurança	01
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em situações de eventos climáticos e meteorológicos extremos de origem hidrológica		
Item	Descrição	Quantidade
1	Vestimenta impermeável de poliuretano resistente a chama (ATPV 15 cal/cm ²)	02
2	Botina de segurança isolante elétrico, classe II, impermeável	02

2.3. Tabela de Riscos e Medidas de Controle: Antecipando o Perigo

RISCOS (EXEMPLOS):

- Colisão/atropelamento: Especialmente em baixa visibilidade.
- Ataque de insetos/animais peçonhentos: Podem ser mais ativos no calor ou deslocados por enchentes.
- Queda de mesmo nível/do veículo: Superfícies escorregadias, visibilidade ruim.
- Corpo estranho nos olhos: Partículas levadas pelo vento.
- Radiação não ionizante: Exposição ao sol.
- FALHA NA COMUNICAÇÃO: Essencial em emergências, mas dificultada pelo clima.
- CHOQUES ELÉTRICOS e ARCO ELÉTRICO: Aumentam com a umidade e a falta de isolamento adequado.

MEDIDAS DE CONTROLE (EXEMPLOS): **Atenção às manobras e sinalização** (pisca alerta, cones), **observação do tráfego**, uso de **EPIs ESPECÍFICOS** (vestimenta refletiva, botinas, perneiras, óculos de proteção, protetor solar, capacete, vestimenta retardante a chamas, luvas/tapetes isolantes, balaclava) e **COMUNICAÇÃO CLARA E OBJETIVA** com o COI e a equipe.

2.3. Tabela de Riscos e Medidas de Controle: Antecipando o Perigo

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
2	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Ligar pisca alerta Colocar cones Usar freio de estacionamento
3	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
4	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e pemeiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
5	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
6	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
7	Corpo estranho nos olhos	Usar óculos de proteção
8	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança
9	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
10	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança) Utilizar luvas e tapetes isolantes conforme classe de tensão
11	Arco elétrico	Usar EPIs básicos Usar balaclava e luvas isolantes conforme classe de tensão

2.4. Procedimentos de Execução - Passo a Passo: Sua Rotina de Segurança

Procedimentos Iniciais: O Planejamento que Salva Vidas

PREPARAÇÃO: Antes mesmo de sair, prepare tudo! Separe os **materiais, equipamentos e ferramentas**, inspecione o veículo, confira a solicitação de serviço, consulte os mapas e, fundamentalmente, **TESTE A COMUNICAÇÃO COM O COI**.

- **RISCOS:** Colisão/atropelamento, queda de mesmo nível, queda do veículo.

DESLOCAMENTO: No trajeto, a segurança continua! Assegure que todos estejam com **CINTO DE SEGURANÇA**, ajuste banco/retrovisor e dirija **respeitando o CTB (Código de Trânsito Brasileiro)**.

- **RISCOS:** Colisão/abalroamento, atropelamento.

ESTACIONAR E POSICIONAR VEÍCULO: Estacione em **local seguro**, verifique obstáculos, ligue o pisca alerta e, o mais importante, **OBSERVE AS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS** para determinar se a tarefa pode ser executada (conforme **Tabela 3**).

- **RISCOS:** Colisão/abalroamento, atropelamento, queda de mesmo nível.

PLANEJAR ATIVIDADE E ELABORAR APR: Analise as condições, registre o escopo, os **riscos** e as **medidas de controle** em um formulário de **APR (Análise Preliminar de Risco)**. Se o **RISCO NÃO PUDE SER CONTROLADO**, a atividade deve ser **SUSPENSA**. Todos os colaboradores devem participar da APR, e ela deve ser **reavaliada** se o cenário mudar.

- **RISCOS:** Atropelamento, ataque de insetos/animais, queda de mesmo nível, queda do veículo.

2.4. Procedimentos de Execução - Passo a Passo: Sua Rotina de Segurança

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); c) Conferir a solicitação de serviço; d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço; e) Testar sistema de comunicação com o COI (opcional).	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 1, 5, 6
Passo 2 Deslocar-se para o local da atividade: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 2, 3
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Estacionar o veículo em um local seguro e o mais próximo possível do local da ocorrência; b) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; c) Ligar o pisca alerta; d) Observar, ainda dentro do veículo, as condições meteorológicas; e) Determinar, segundo os critérios avaliados na Tabela 3, se a tarefa poderá ser executada.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 2, 3, 5

Passo 4 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho; b) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; c) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. Nota 4: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR. Nota 5: Caso ocorra alguma mudança no cenário, a equipe deve fazer uma nova APR e registrar os procedimentos tomados para mitigação dos riscos após essa reavaliação.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: 3, 4, 5, 6
---	---

6.4.2 Executar atividade conforme atividade específica

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais conforme item 6.4.1.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: -
Passo 2 Executar a manutenção: a) Realizar atividade específica – seguir POP da atividade que será executada. Nota 6: Para a operação de chaves após ocorrência de chuva, o eletricista deverá avaliar e verificar se todos os equipamentos, vestimentas e ferramentas estão secos e íntegros para o uso. Nota 7: Em condições chuva com intensidade leve, é permitido a operação de chaves seccionadoras.	Chefe de turma / Eletricista Riscos: -

Executar Atividade Conforme Atividade Específica: Com Segurança e Qualidade

- Após realizar os **procedimentos iniciais** (item 6.4.1), execute a manutenção seguindo o **POP DA ATIVIDADE ESPECÍFICA**.
- **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:** Para operação de chaves após chuva, verifique sempre se equipamentos, vestimentas e ferramentas estão **SECOS E ÍNTEGROS**. Lembre-se que é permitido operar chaves seccionadoras em **CHUVA LEVE**.

3. RECURSOS NECESSÁRIOS: O QUE VOCÊ PRECISA TER EM MÃOS

Os recursos essenciais para sua segurança em condições climáticas adversas são os **equipamentos e EPIs** detalhados no POP.00284.EQTL - Item 6.2, Página 10. Sempre garanta que estejam completos e em bom estado!

4. ITEM DE CONTROLE: MONITORANDO O DESEMPENHO DA SEGURANÇA

O monitoramento de **indicadores** como DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora), DIC (Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora), DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora) e TMA (Tempo Médio de Atendimento) nos ajuda a entender e melhorar a segurança e eficiência dos nossos serviços, inclusive em condições adversas.

5. ATIVIDADE SUGERIDA: CENÁRIOS CLIMÁTICOS E TOMADA DE DECISÃO NA PRÁTICA!

Para fixar todo esse conhecimento crucial e desenvolver sua capacidade de decisão, vamos para uma atividade prática:

CENÁRIOS CLIMÁTICOS (ex: chuva forte, ventos, umidade alta, início de descarga atmosférica, área alagada, etc.).

- Peça que eles discutam, baseados na TABELA 3 do POP.00284.EQTL, se a atividade pode ser realizada ou deve ser suspensa.
- Foque na TOMADA DE DECISÃO DA EQUIPE e na COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO COI em caso de paralisação.
- Essa prática fará com que você e sua equipe estejam realmente preparados para agir com sabedoria e segurança, independentemente do que o clima lhes reserve!



Módulo 1

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Curso de Capacitação para - Equatorial Energia

GRUPO
equatorial